Determinare la forza di attrazione gravitazionale tra la Terra e la Luna sapendo che la distanza media Terra–Luna è pari a 384000 km. ($M_T = 5.972 \cdot 10^{24}$ kg, $M_L = 7.34 \cdot 10^{22}$ kg)

[$1.98 \cdot 10^{20}$ *N*]

A quale altezza rispetto alla superficie della Terra occorrre portarsi perchè si dimezzi il proprio peso ? ($R_T = 6371$ km, $M_T = 5.972 \cdot 10^{24}$ kg)

[*2630 km*]

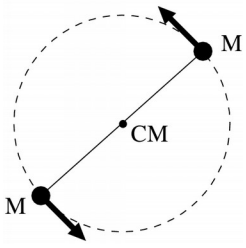
A che distanza dalla Terra sulla congiungente Terra–Sole deve trovarsi una sonda spaziale affinchè l'attrazione gravitazionale terrestre compensi quella solare ? ($M_T = 5.972 \cdot 10^{24}$ kg, $M_S = 1.99 \cdot 10^{30}$ kg, distanza Terra–Sole $1.5 \cdot 10^8$ km)

[$2.6 \cdot 10^5$ *km*]

Sapendo che la massa della Luna è $M_L = 7.34 \cdot 10^{22}$ kg e il suo raggio $R_L = 1.74 \cdot 10^6$ m, calcolare l'accelerazione di gravità alla sua superficie.

[1.62 *m/s*^{2}]

Il sistema stellare binario di Plaskett è formato da una coppia di stelle che percorrono un'orbita circolare intorno al loro centro di massa, coincidente col punto di mezzo della congiungente le due stelle avendo esse massa uguale. La velocità orbitale di ciascuna stella è 220 km/s e il periodo di rotazione è di 14.4 giorni. Si determini la massa di ciascuna stella.



[$1.26 \cdot 10^{32}$ *kg*]

Il periodo di rotazione di Marte intorno al Sole è di 687 giorni, pari a 1.88 anni. Determinare la distanza di Marte dal Sole usando la Terra come unità di riferimento.

[*1.52 volte la distanza Terra-Sole*]

Una navicella spaziale è in orbita intorno a Giove. Il raggio dell'orbita è pari a 3 volte il raggio del pianeta ($R_G = 71500$ km). Sapendo che alla superficie di Giove il campo gravitazionale è pari a 23 N/kg, calcolare il periodo dell'orbita della navicella.

[*16 ore*]

Marte ha una massa di circa $6.42 \cdot 10^{23}$ kg e compie una rotazione completa su se stesso in 24 h e 37 min. A che distanza dal centro del pianeta andrebbe posizionato un satellite artificiale in modo che rimanga sempre fermo al di sopra di un punto dato della superficie di Marte ?

[$2.04 \cdot 10^{7}$ *m*]

Determinare la velocità di fuga necessaria per sfuggire alla gravità del pianeta Marte, sapendo che il suo raggio è pari a 3430 km e la sua massa è pari a $6.37 \cdot 10^{23}$ kg.

[*4977 m/s = 4.98 km/s*]

Un pianeta di raggio $6.0 \cdot 10^{7}$ m ha un campo gravitazionale sulla superficie di intensità 30 m/s^2. Qual è la velocità di fuga dal pianeta ?

[*60 km/s*]

Un corpo viene lanciato perpendicolarmente alla superficie terrestre con una velocità pari a metà della velocità di fuga. A quale distanza massima dal centro terrestre si ferma ? (Si trascurino gli attriti)

[$4/3\ R_T$]